7.6指数生成函数

王恒屹

1. 基本概念

1.1. 定义

$G(z) = \sum_{n\geq 0} g_n \cdot \frac{z^n}{n!}$ 称为数列 $< g_0, g_1, g_2, .. >$ 的指数生成函数，简称为egf.

1.2. 运算

- 用z来乘 $< g_n >$ 的egf，得到 $< n g_{n-1} >$ 的egf.
- 对 $< g_n >$ 的egf关于z求导，就是 $< g_{n+1} >$ 的egf
  即对应通常生成函数上的左移运算.(7.73)
- 对 $< g_n >$ 的egf关于z变上限积分，就是 $< g_{n-1} >$ 的egf
  即对应通常生成函数上的右移运算.(7.74)
- 二项卷积：h(z) = f(z) * g(z), 则 $h_n = \sum_k C_n^k f_k g_{n-k}$.(7.75)

2. 应用

2.1. 与伯努利数的联系

- 回到伯努利数的定义：$\sum_j C_{m+1}^j B_j = [m = 0]$
- 改写成二项卷积 $\sum_k C_n^k B_k = B_n + [n = 1]$
- 构造指数生成函数 $B'(z) = \sum_{n\geq 0} B_n \frac{z^n}{n!}$
- LHS的指数生成函数 $= B'(z)\, e^z$, RHS的指数生成函数 $= B'(z) + z$.
- 解得 $B'(z) = \frac{z}{e^z - 1}$. (6.81/7.44)

2.2. 再论 $S_m(n)$

- $S_m(n) = \sum_{0\leq k<n} k^m$，固定n，m看作变量
  - 构造普通指数生成函数虽然可以求出封闭形式，但是不易展开为z的幂级数.

- 引入指数生成函数$\mathrm{S}'(z,n)=\sum_{m\geq 0}\mathrm{S}_m(n)\frac{z^m}{m!}$
- 交换求和次序，

$$\mathrm{S}'(z,n)=\sum_{0\leq k<n}\sum_{m\geq 0}k^m\frac{z^m}{m!}=\sum_{0\leq k<n}e^{kz}=\frac{e^{nz}-1}{e^z-1}$$

- 由（7.44）

$$\mathrm{S}'(z,n)=B'(z)\frac{e^{nz}-1}{z}=\left(\sum_{k\geq 0}B_k\frac{z^k}{k!}\right)\left(\sum_{k\geq 1}n^k\cdot\frac{z^{k-1}}{k!}\right)$$

- 定义伯努利多项式$B_m(x)=\sum_k \mathrm{C}_m^k B_k x^{m-k}$
- 以它为系数的指数生成函数满足

$$B'(z,x)=\sum_{m\geq 0}B_m(x)\cdot\frac{z^m}{m!}=\frac{z}{e^z-1}\sum_{m\geq 0}x^m\cdot\frac{z^m}{m!}=\frac{ze^{xz}}{e^z-1}$$

- 从而$\mathrm{S}'(z,n)=\frac{B'(z,n)-B'(z,0)}{z}$
- 比较两边z^{m-1}的系数，得到$\mathrm{S}_{m-1}(n)=\frac{1}{m}\left(B_m(n)-B_m(0)\right)$

2.3. 完全图的生成树

- 问题：在一个有n个顶点{1, 2, …, n}的完全图中有t_n个生成树，求t_n？
- 归纳易证，n个顶点的图的生成树恰有n-1条边
- 任取“枢纽点”，建立递归式

$$t_n=\sum_{m\geq 0}\frac{1}{m!}\sum_{k_1+\ldots+km=n-1}\binom{n-1}{k_1,k_2,\ldots,k_m}k_1k_2\ldots k_m\cdot t_{k_1}t_{k_2}\ldots t_{k_m},\ n>1$$

- 换元，令$u_n=nt_n$，得

$$\frac{u_n}{n!}=\sum_{m>0}\frac{1}{m!}\sum_{k_1+\ldots+k_m=n-1}\frac{u_{k_1}}{k_1!}\frac{u_{k_2}}{k_2!}\cdots\frac{u_{k_m}}{k_m!},\ n>1$$

•看成指数生成函数的卷积，令$U'(z) = \sum_{k\geq 0} u_k \frac{z^k}{k!}$

$$u_n = n\left[z^{n-1}\right]\sum_{m\geq 0}\frac{1}{m!}U'(z)^m = n\left[z^{n-1}\right]e^{U'(z)} = \left[z^n\right]ze^{U'(z)}$$

•$U'(z) = ze^{U'(z)}$

•由$\epsilon(z) = e^{z\epsilon(z)}$，得$U'(z) = z\epsilon(z)$

•$t_n = \frac{u_n}{n} = \frac{n!}{n}\left[z^n\right]U'(z) = (n-1)!\left[z^{n-1}\right]\epsilon(z) = n^{n-2}$

3. 练习

3.1.（习题41）一个阶为n的上-下排列是整数{1, 2, …, n}的一个交错增加和减少的排列$a_1a_2\ldots a_n$:

$$a_1 < a_2 > a_3 < a_4 > \ldots$$

例如， 35142是一个阶为5 的上-下排列. 如果A_n表示阶为n的上-下排列的个数，证明<A_n>的指数生成函数是$\frac{1+\sin z}{\cos z}$

3.2. (15th CMO)数列$\{a_n\}$定义如下:

$$a_1 = 0, a_2 = 1, a_n = \frac{1}{2}na_{n-1} + \frac{1}{2}n(n-1)a_{n-2} + (-1)^n\left(1-\frac{n}{2}\right), n\geq 3.$$

试求$f_n = \sum_{k=0}^{n-1}\left(k+1\right)C_n^k a_{n-k}$的封闭形式.